

Plataforma de Automatización y Analítica de Procesos SAP

Operations Analytics

Camila Armijo • Tania Herrera

Contexto y Problema

Enel Generación necesita automatizar el Reporte Query mensual que gestiona pagos a proveedores de Energía-Combustibles

PROBLEMA ACTUAL:

- Proceso manual en Excel: 2-3 horas de ejecución.
- Información dispersa sin trazabilidad clara
- Alto riesgo de errores en validación y clasificación
- Falta de estandarización entre procesos
- Demoras en disponibilidad de información para decisiones

IMPACTO:

- Solución automatizada reduce tiempo, errores y mejora
- trazabilidad y disponibilidad de información para decisiones

Solución Propuesta

Sistema automatizado de 7 procesos:

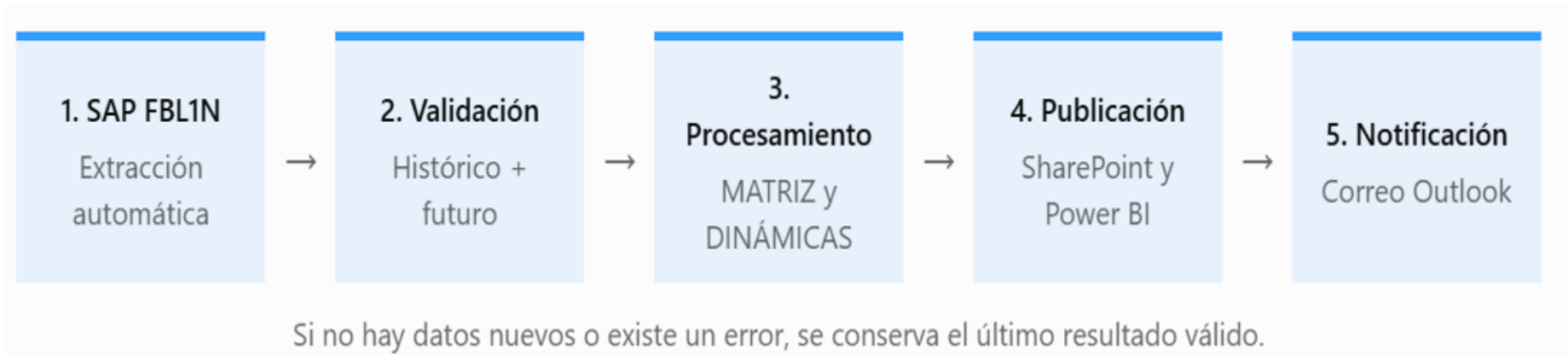
SAP FBL1N → Extracción Automática →

Validación Semántica → Procesamiento Python →

Publicación SharePoint → Power BI → Outlook

Resultado: Reducción de 3 - 4 horas a 5 minutos

Diagrama del Proceso



Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Automatizar procesamiento mensual de reportes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Extracción automática de datos de SAP
- Validación de calidad y estructura
- Generación de matriz y dinámicas
- Publicación en SharePoint
- Visualización en Power BI

Competencias Aplicadas

1. PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Unitarias, integración, regresión

2. GESTIÓN DE PROYECTOS

Planificación, riesgos, criterios

3. MODELOS DE DATOS

Matriz analítica, normalización

4. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

SAP, Python, Excel, SharePoint, Power BI

Metodología

El proyecto se desarrolló mediante una metodología ágil iterativa e incremental, adaptada al contexto de una desarrolladora y usuarios clave del área.

7 CICLOS DE DESARROLLO:

1. Levantamiento de requisitos
2. Diseño de arquitectura
3. Desarrollo incremental
4. Integración de herramientas
5. Pruebas exhaustivas
6. Validación controlada
7. Implementación

Factibilidad y Recursos

¿POR QUÉ ES FACTIBLE?

- ✓ Disponibilidad de herramientas requeridas
- ✓ Acceso a SAP GUI Scripting
- ✓ Excel, SharePoint, Power BI disponibles
- ✓ Arquitectura modular

RECURSOS DISPONIBLES:

Windows • Python • SAP • Excel • Git

Plan de Trabajo

CRONOGRAMA (12 SEMANAS):

- Levantamiento: Semanas 1-2
- Diseño: Semanas 3-4
- Desarrollo: Semanas 5-7
- Integración: Semanas 8-9
- Pruebas: Semanas 10-11
- Piloto: Semana 12

Pruebas y Evidencias

ESTRATEGIA DE PRUEBAS:

- Unitarias • Integración
- Regresión • Validación

EVIDENCIAS VERIFICABLES:

- ✓ Código fuente en Git
- ✓ Resultados de pruebas
- ✓ Matriz y dinámicas generadas
- ✓ Dashboard Power BI
- ✓ Documentación técnica

Riesgos y Mitigación

RIESGOS IDENTIFICADOS:

⚠ Indisponibilidad de SAP

→ Ambiente paralelo con datos respaldo

⚠ Cambios en estructura de archivos

→ Validación automática y alertas

⚠ Permisos corporativos

→ Coordinación con TI

Equipo y Resultados

EQUIPO DE TRABAJO:

Tania Herrera - Líder Técnica

Camila Armijo - Analista Funcional

RESULTADOS ESPERADOS:

- ✓ Sistema automatizado en producción
- ✓ Reducción: 2-3 horas → 5 minutos
- ✓ Información confiable para decisiones
- ✓ Documentación completada

Referencias APA 7

SAP SE. (2024). SAP FBL1N Query.

Microsoft. (2024). Excel, SharePoint, Power BI.

Python Software Foundation. (2024). Pandas.

DuocUC. (2024). Plan de Estudio.

Project Management Institute. (2023). PMBOK.